LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL II
JAVA BASIC 1

Disusun Oleh:

Yosafat Jacobus (105224016)

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan ***2***
II. Variabel ***2***
III. Constructor dan Method ***3***
IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code ***4***
V. Kesimpulan ***6***
VI. Daftar Pustaka ***6***

I. Pendahuluan

Praktikum ini bertujuan untuk memperdalam pemahamam pemrograman Java, penggunaan tipe data, deklarasi variabel, operator matematika, dan fungsi I/O yang menggunakan class Scanner, saya ditugaskan membangun sistem LogiCalc untuk menghitung biaya dan estimasi waktu.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	*sc*	Scanner	Membaca input dari keyboard pengguna
2	namaKlien	String	Menyimpan nama Klien yang mengirimkan barang
3	berat	double	menyimpan input total berat barang (kg)
4	jarak	int	menyimpan jarak tujuan (km)
5	jumlahBox	int	Menyimpan total kardus/box yang mau dikirim
6	trukPenuh	int	Menyimpan hasil pembagian jumlah box dengan kapasitas maksimal 150 truk
7	sisaBox	int	Menyimpan sisa box yg dialihkan ke mobil pikap/pick-up menggunakan modulus (%)
8	dasarBiaya	double	Untuk menyimpan hasil tarif pajak + tarif berat
9	asuransi	double	menyimpan nilai asuransi sebanyak 3.5% dari dasar biaya
10	totalBayar	double	untuk menyimpan total tagihan dari hasil penjumlahan dasar biaya dan asuransi

11	jam	int	Menyimpan estimasi tempuh dalam satuan jam
12	menit	int	Menyimpan sisa perkiraan waktu tempuh dalam satuan menit

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1	main	*procedural*	Sebagai metode utama yang dieksekusi agar program Java dapat dijalankan.
2	nextLine()	Functional	metode dari objek scanner sebagai penerima input teks (string) dari pengguna
3	nextDouble()	Functional	Metode dari objek scanner supaya bisa membaca input angka desimal
4	nextInt()	Functional	metode dari objek scanner sebagai pembaca input angka

			bilangan bulat (int)
5	print()	Procedural	Untuk menampilkan/mencetak teks ke terminal tanpa menggunakan baris baru
6	println()	Procedural	Mencetak/ Menampilkan teks ke terminal yang diakhiri dengan baris baru

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

src > LogiCalc.java > LogiCalc > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class LogiCalc {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        sc.useLocale(java.util.Locale.US);

        System.out.println("=== SISTEM LOGICALC FASTSEND ===");
        System.out.print("Masukkan Nama Klien    : ");
        String namaKlien = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Berat (Kg)    : ");
        double berat = sc.nextDouble();
        System.out.print("Masukkan Jarak (Km)    : ");
        int jarak = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan Jumlah Box    : ");
        int jumlahBox = sc.nextInt();

        int trukPenuh = jumlahBox / 150;
        int sisaBox = jumlahBox % 150;
        double dasarBiaya = (15000 * jarak) + (5500 * berat);
        double asuransi = 0.035 * dasarBiaya;
        double totalBayar = dasarBiaya + asuransi;
        int jam = jarak / 60;
        int menit = jarak % 60;

        System.out.println();
        System.out.println("=== RESI PENGIRIMAN ===");
        System.out.println("Klien           : " + namaKlien);
        System.out.println("Total Box       : " + jumlahBox + " box");
        System.out.println("Kebutuhan Armada: " + trukPenuh + " Truk Penuh dan sisa " + sisaBox + " box via Pikap.");
        System.out.println();
        System.out.println("Estimasi Waktu  : " + jam + " Jam " + menit + " Menit (Asumsi 60km/jam)");
        System.out.println();
        System.out.println("=== RINCIAN BIAYA ===");
        System.out.println("Dasar Biaya     : Rp " + dasarBiaya);
        System.out.println("Asuransi (3.5%) : Rp " + asuransi);
        System.out.println("----------------------------------");
        System.out.println("TOTAL BAYAR     : Rp " + totalBayar);
        System.out.println("==================================");
    }
}
```

1. Pertama Program LogiCalc beroperasi dengan meminta input berurutan menggunakan class scanner: yang terdiri dari:
   - nama klien
   - berat barang
   - jarak
   - jumlah box

2. Setelah itu menghitung kebutuhan truk penuh menggunakan pembagian bulat (jumlahBox/150) dan sisa muatan dari pikap dengan modulus (jumlahBox % 150), semuanya itu dilakukan untuk Manajemen Armada

3. Menghitung dasar biaya dari (jarak * 15000) + (berat * 5500) lalu ditambahkan dengan asuransi wajib sebesar 3.5% untuk Kalkulasi Biaya

4. Mengestimasikan waktu dengan cara mengonversi jarak tempuh menjadi format jam (jarak/60) dan menit (jarak% 60) dengan asumsi kecepatan konstan di 60 km/jam.

V. Kesimpulan

Dengan menggunakan sistem LogiCalc, saya menyimpulkan bahwa pemrograman ini bisa melakukan operasi bisnis yang sangat detail, contohnya seperti menghitung, kalkulasi armada, biaya, serta estimasi waktu yang dapat diselesaikan secara efektif, dan mempelajari perbedaan penggunaan tipe data seperti double untuk berat barang dan int sebagai jarak tempuh, menggunakan operator aritmatika dasar yang digabungkan dengan modulus, sehingga efisien untuk mengonversi dan memecah nilai itu tersebut.

VI. Daftar Pustaka

Universitas Pertamina. (2026). *Take Home Task: Java Basics I*. Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, Universitas Pertamina.

W3Schools. "Java Tutorial." Diakses pada 10 Maret 2026, dari https://www.w3schools.com/java/.